

Unidad Temática N° 7

Dispositivos Electrónicos

Ing. Luis A. Guanuco



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

30 de abril de 2025

Tabla de contenidos

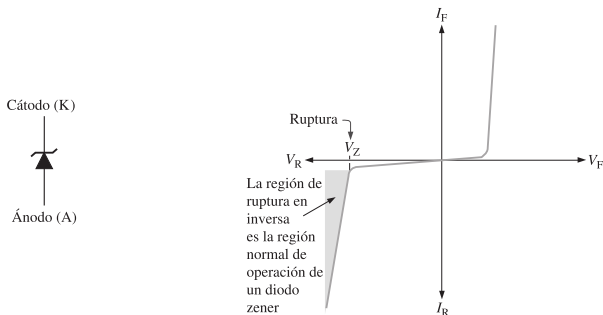
- 1 Diodo Zener
 - Aplicaciones con diodo zener
 - Limitadores con zener
- 2 Diodo Varactor
- 3 Diodo Schottly
- 4 Diodo PIN
- 5 Diodo Túnel

Sección 1

Diodo Zener

Diodo Zener

El *diodo zener* es un dispositivo de silicio con unión *pn* diseñado para operar en la región de ruptura en inversa. El voltaje de ruptura del zener se ajusta controlando cuidadosamente el nivel de dopado durante su fabricación. La región normal de operación del diodo zener se muestra como un área sombreada.



Ruptura Zener

Definición:

La *ruptura zener* ocurre a voltajes bajos. Un diodo zener se dopa en exceso para reducir el voltaje de ruptura; esto crea una región de empobrecimiento muy estrecha. En consecuencia, existe un intenso campo eléctrico adentro de la región de empobrecimiento.

Pregunta:

¿Por qué la tensión de ruptura está relacionado con el dopado y la intensidad de campo?

Ruptura Zener

Pregunta...

¿Por qué la tensión de ruptura está relacionado con el dopado y la intensidad de campo?

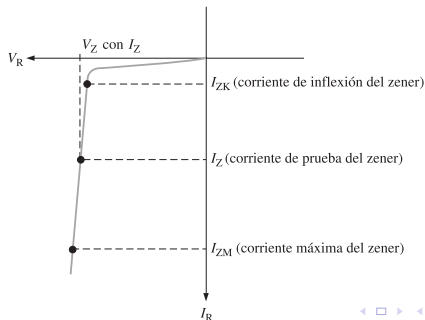
Respuesta:

Cerca del voltaje de ruptura zener (V_Z), el campo es suficientemente intenso para jalar electrones de sus bandas de valencia y crear corriente.

Los diodos zener con voltajes de ruptura de menos 5 V operan predominantemente en *ruptura zener*. Aquellos con voltajes de más de 5 V operan predominantemente en ruptura de avalancha. Ambos tipos, sin embargo, se conocen como diodos zener. Los diodos zener están comercialmente disponibles con voltajes de ruptura de menos de 1 V hasta más de 250 V, con tolerancias especificadas de 1 a 20 por ciento.

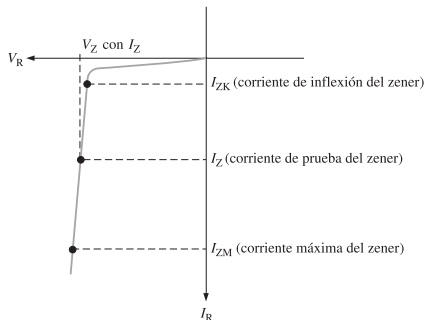
Característica de ruptura

Observe que conforme se incrementa el voltaje en inversa (V_R), la corriente en inversa (I_R) permanece extremadamente pequeña hasta la “inflexión” de la curva. En este punto, se inicia el efecto de ruptura: la resistencia zener interna comienza a reducirse a medida que la corriente se incrementa rápidamente. Desde la parte inferior de la inflexión, el voltaje de ruptura zener (V_Z) permanece esencialmente constante aunque se incrementa un poco a medida que se incrementa la corriente zener, I_Z .



Regulación Zener

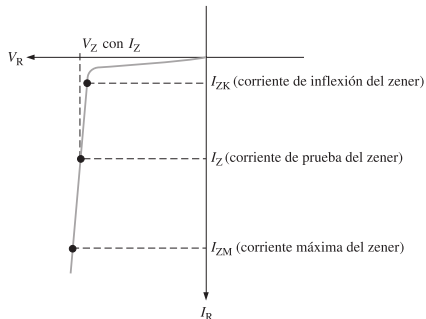
Un diodo zener que opera en condición de ruptura actúa como regulador de voltaje porque mantiene un voltaje casi constante a través de sus terminales durante un intervalo especificado de valores de corriente en inversa.



Regulación Zener

Pregunta...

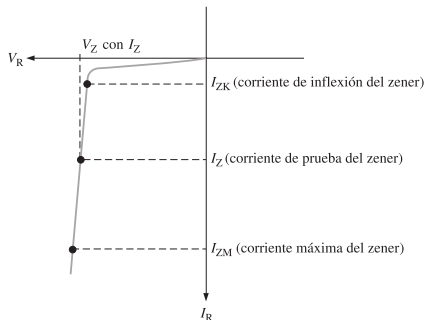
¿Qué condiciones debe cumplir el circuito del diodo zener para mantenerse como regulador de tensión?



Regulación Zener

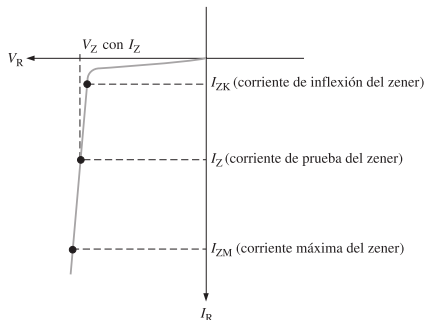
Respuesta:

- Se debe mantener un valor mínimo de corriente en inversa, I_{ZK} para mantener el diodo en condición de ruptura para regulación de voltaje.
- Existe una corriente máxima, I_{ZM} , por encima de la cual el diodo puede dañarse por la excesiva disipación de potencia



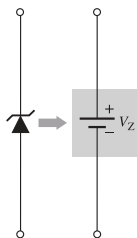
Regulación Zener

Por lo tanto, básicamente, el diodo zener mantiene un voltaje casi constante a través de sus terminales, con valores de corriente en inversa que van desde I_{ZK} hasta I_{ZM} . Normalmente se especifica un voltaje nominal del zener, V_Z , en una hoja de datos a un valor de corriente en inversa llamada corriente de prueba zener.

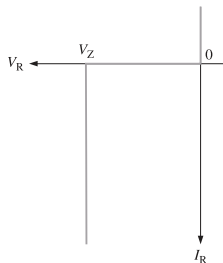


Circuito equivalente ideal

Experimenta una caída de voltaje igual al voltaje nominal del zener. Esta caída de voltaje a través del diodo zener producida por la ruptura en inversa está representada por un símbolo de un voltaje de CD aun cuando el diodo zener no produce voltaje.



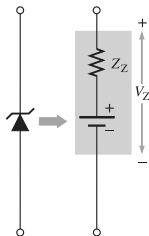
(a) Modelo ideal



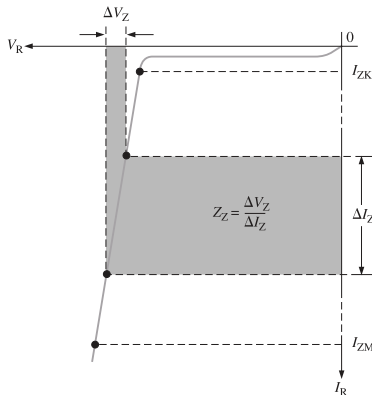
(b) Curva característica ideal

Circuito equivalente práctico

Como la curva de voltaje real no es idealmente vertical, un cambio en la corriente (ΔI_Z) produce un pequeño cambio del voltaje (ΔV_Z). Según la ley de Ohm, la relación de ΔV_Z a ΔI_Z es la impedancia.



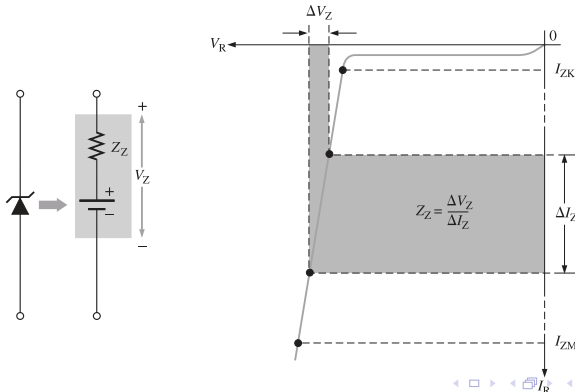
(a) Modelo práctico



(b) Curva característica. La pendiente está exagerada para ilustración

Circuito equivalente práctico

Normalmente, Z_Z se especifica en la corriente de prueba zener. En la mayoría de los casos puede suponerse que Z_Z es una constante pequeña dentro del intervalo completo de valores de corriente zener y es puramente resistiva. Es mejor no operar un diodo zener cerca de la inflexión de la curva porque la impedancia cambia dramáticamente en dicha área.



Coeficiente de temperatura

El coeficiente de temperatura especifica el cambio en porcentaje del voltaje del zener por cada cambio de un grado Celsius de la temperatura. Por ejemplo, un diodo zener de 12 V con coeficiente de temperatura positivo de 0.01 %/°C experimenta un incremento de 1.2 mV en V_Z cuando la temperatura de la unión aumenta un grado Celsius.

$$\Delta V_Z = V_Z \times TC \times \Delta T$$

donde V_Z es el voltaje nominal del zener a la temperatura de referencia de 25°C, TC es el coeficiente de temperatura y ΔT es el cambio de temperatura con respecto a la temperatura de referencia

En algunos casos, el coeficiente de temperatura se expresa en mV/°C en lugar %/°C. En estos casos, ΔV_Z se calcula como,

$$\Delta V_Z = TC \times \Delta T$$

Coeficiente de temperatura

Ejercicio

Un diodo zener de 8.2 V (8.2 V a 25°C) tiene un coeficiente de temperatura positivo de 0.05 %/°C. ¿Cuál es el voltaje zener a 60°C?

Coeficiente de temperatura

Ejercicio

Un diodo zener de 8.2 V (8.2 V a 25°C) tiene un coeficiente de temperatura positivo de 0.05 %/°C. ¿Cuál es el voltaje zener a 60°C?

El cambio del voltaje del zener es

$$\begin{aligned} V_Z &= V_Z \times TC \times \Delta T = (8,2V)(0,05\%/^{\circ}C)(60^{\circ}C - 25^{\circ}C) \\ &= (8,2V)(0,0005/^{\circ}C)(35^{\circ}C) = 144mV \end{aligned}$$

Observe que 0.05 %/°C se convierte en 0.0005/°C. El voltaje del zener a 60°C es

$$V_Z + \Delta V_Z = 8,2V + 144mV = 8,34V$$

Disipación y reducción de la potencia nominal

Los diodos zener se especifican para que operen a una potencia máxima llamada disipación de potencia máxima en cd, $P_{D(\text{máx})}$. Por ejemplo, el zener 1N746 tiene una $P_{D(\text{máx})}$ de 500 mW y el 1N3305A de 50 W. La disipación de potencia en cd se determina con la fórmula,

$$P_D = V_Z I_Z$$

Reducción de potencia nominal

La disipación de potencia máxima de un diodo zener por lo general se especifica para temperaturas de, o menos de, un cierto valor (50°C , por ejemplo). Por encima de la temperatura especificada, la disipación de potencia se reduce de acuerdo con un factor de reducción nominal.

$$P_{D(\text{reducida})} = P_{D(\text{máx})} - (mW/^{\circ}\text{C})\Delta T$$

Disipación y reducción de la potencia nominal

Ejercicio

Cierto diodo zener tiene una potencia nominal máxima de 400 mW a 50°C y un factor de reducción nominal de 3.2 mW/°C. Determine la potencia máxima que el zener puede disipar a una temperatura de 90°C.

Disipación y reducción de la potencia nominal

Ejercicio

Cierto diodo zener tiene una potencia nominal máxima de 400 mW a 50°C y un factor de reducción nominal de 3.2 mW/°C. Determine la potencia máxima que el zener puede disipar a una temperatura de 90°C.

$$\begin{aligned}P_{D(\text{reducida nominal})} &= P_{D(\text{máx})} - (mW/^{\circ}C)\Delta T \\&= 400mW - (3,2mW/^{\circ}C)(90^{\circ}C - 50^{\circ}C) \\&= 400mW - 128mW \\&= 272mW\end{aligned}$$

Hoja de datos



Enero 2005

1N4728A - 1N4764A

Zeners



Cuerpo de cristal D041
LA BANDA DE COLOR IDENTIFICA AL CÁTODO

Valores nominales máximos absolutos* $T_a = 25^\circ\text{C}$ a menos que se diga lo contrario

Símbolo	Parámetro	Valor	Unidades
P_D	Disipación de potencia con $T_L \leq 50^\circ\text{C}$, Longitud de conductor $\approx 3/8"$	1.0	W
	Disminución a más de 50°C	6.67	mW/ $^\circ\text{C}$
T_J, T_{STG}	Intervalo de temperatura de operación y almacenamiento	-65 a $+200$	$^\circ\text{C}$

* Estos valores nominales son valores límite por encima de los cuales es posible que no se pueda dar servicios a los diodos.

Características eléctricas $T_a = 25^\circ\text{C}$ a menos que se indique lo contrario

Dispositivo	V_Z (V) con I_Z (Nota 1)			Corriente de prueba I_Z (mA)	Impedancia del zener máx.			Corriente de fuga	
	Min.	Típ.	Máx.		Z_Z con I_Z (Ω)	Z_{ZK} con I_{ZK} (Ω)	I_{ZK} (mA)	I_R (μA)	V_R (V)
1N4728A	3.315	3.3	3.465	76	10	400	1	100	1
1N4729A	3.42	3.6	3.78	69	10	400	1	100	1
1N4730A	3.705	3.9	4.095	64	9	400	1	50	1
1N4731A	4.085	4.3	4.515	58	9	400	1	10	1
1N4732A	4.465	4.7	4.935	53	8	500	1	10	1
1N4733A	4.845	5.1	5.355	49	7	550	1	10	1
1N4734A	5.32	5.6	5.88	45	5	600	1	10	2
1N4735A	5.89	6.2	6.51	41	2	700	1	10	3
1N4736A	6.46	6.8	7.14	37	3.5	700	1	10	4
1N4737A	7.125	7.5	7.875	34	4	700	0.5	10	5

Hoja de datos

Ejercicio:

Con las especificaciones del diodo zener 1N4728A, determinar la corriente máxima (I_{ZM}) si el dispositivo opera a 125°C .

Hoja de datos

Ejercicio:

Con las especificaciones del diodo zener 1N4728A, determinar la corriente máxima (I_{ZM}) si el dispositivo opera a 125°C .

A 125°C , la disipación de potencia máxima es,

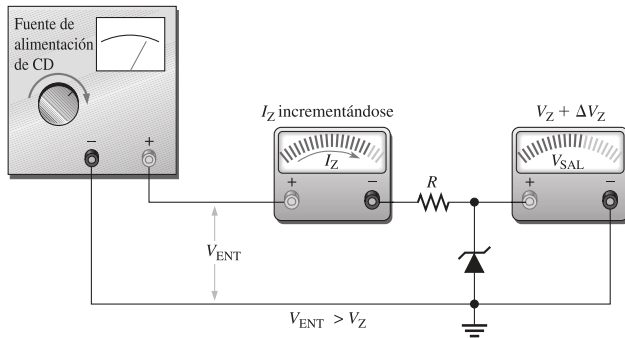
$$P_D = 1W - 75^{\circ}\text{C}(6,67\text{mW}/^{\circ}\text{C}) = 1W - 500,25\text{mW} = 0,4998W$$

A partir de la disipación de potencia máxima para la tensión nominal del zener V_Z , se puede obtener la corriente máxima como:

$$I_{ZM} = \frac{P_D}{V_Z} = \frac{0,4998W}{3,3V} = 151,45\text{mA}$$

Regulación con zener de un voltaje de entrada variable

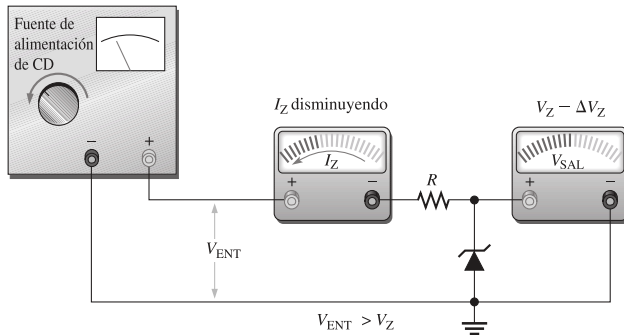
Los reguladores con diodo zener producen un nivel de cd razonablemente constante a la salida, aunque no son particularmente eficientes. Por esta razón, están limitados a aplicaciones que requieren sólo baja corriente en la carga.



- (a) A medida que el voltaje de entrada se incrementa, el voltaje de salida permanece casi constante ($I_{ZK} < I_Z < I_{ZM}$).

Regulación con zener de un voltaje de entrada variable

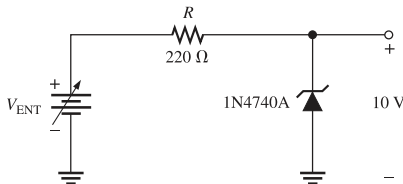
Los reguladores con diodo zener producen un nivel de cd razonablemente constante a la salida, aunque no son particularmente eficientes. Por esta razón, están limitados a aplicaciones que requieren sólo baja corriente en la carga.



- (b) A medida que el voltaje de entrada se reduce, el voltaje de salida permanece casi constante ($I_{ZK} < I_Z < I_{ZM}$).

Regulación con diodo zener de un voltaje de entrada variable

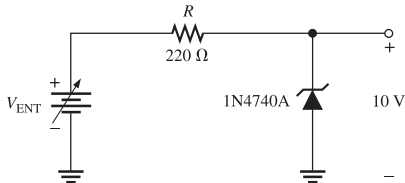
Como ejemplo, se utilizará el modelo ideal del diodo zener 1N4740A (omitiendo su resistencia). La corriente absoluta más baja que mantendrá la regulación se especifica con I_{ZK} , la que para el 1N4740A es de 0.25 mA y representa la corriente sin carga. La corriente máxima no aparece en la hoja de datos, pero se calcula a partir de la especificación de potencia de 1 W. Tenga en cuenta que tanto los valores máximos como los mínimos se encuentran en los extremos de operación y representan la operación en el peor de los casos.



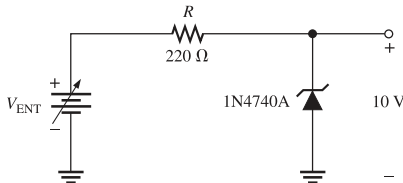
Regulación con diodo zener de un voltaje de entrada variable

Ejercicio:

Determine el rango de tensión de entrada de este circuito



Regulación con diodo zener de un voltaje de entrada variable



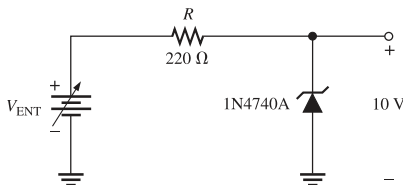
Con la corriente del zener mínima, el voltaje a través del resistor de $220\ \Omega$ es,

$$V_R = I_{ZK} R = (0,25\text{mA})(220\ \Omega) = 55\text{mV}$$

Como $V_R = V_{ENT} - V_Z$,

$$V_{ENT(\text{mín})} = V_R + V_Z = 55\text{mV} + 10\text{V} = 10,055\text{V}$$

Regulación con diodo zener de un voltaje de entrada variable



$$I_{ZM} = \frac{P_{Dm\acute{a}x}}{V_Z} = 100mA$$

Con la corriente del zener máxima, el voltaje a través del resistor de 220Ω es

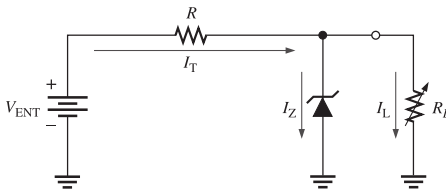
$$V_R = I_{ZM}R = (100mA)(220\Omega) = 22V$$

Por consiguiente,

$$V_{ENT(m\acute{a}x)} = 22V + 10V = 32V$$

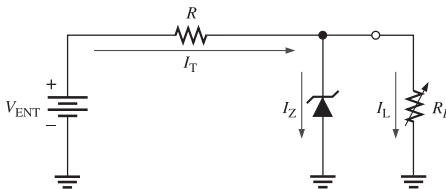
Regulación con zener de una carga variable

El diodo zener mantiene un voltaje casi constante a través de R_L en tanto que la corriente del zener sea mayor que I_{ZK} y menor que I_{ZM} . Analicemos el siguiente circuito desde $R_L = \infty$ a valores menores de resistencia.



Regulación con zener de una carga variable

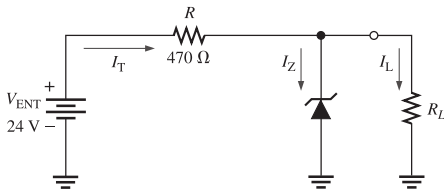
El diodo zener mantiene un voltaje casi constante a través de R_L en tanto que la corriente del zener sea mayor que I_{ZK} y menor que I_{ZM} . Analicemos el siguiente circuito desde $R_L = \infty$ a valores menores de resistencia.



A medida de R_L se reduce, la corriente de carga, I_L , se incrementa e I_Z se reduce. El diodo zener continúa regulando el voltaje hasta que I_Z alcanza su valor mínimo, I_{ZK} . En este momento la corriente de carga es máxima y existe una condición de plena carga. **Veamos esto con un ejemplo...**

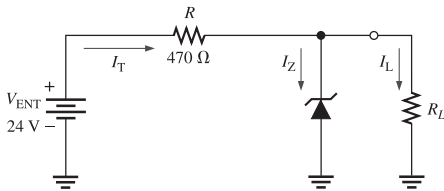
Regulación con zener de una carga variable: Ejercicio

Determine las corrientes de carga mínima y máxima con las cuales el diodo zener de este circuito mantendrá la regulación. ¿Cuál es el valor mínimo de R_L que puede ser utilizado? Datos, $V_Z = 12\text{ V}$, $I_{ZK} = 1\text{ mA}$ e $I_{ZM} = 50\text{ mA}$.



Regulación con zener de una carga variable: Ejercicio

Determine las corrientes de carga mínima y máxima con las cuales el diodo zener de este circuito mantendrá la regulación. ¿Cuál es el valor mínimo de R_L que puede ser utilizado? Datos, $V_Z = 12\text{ V}$, $I_{ZK} = 1\text{ mA}$ e $I_{ZM} = 50\text{ mA}$.



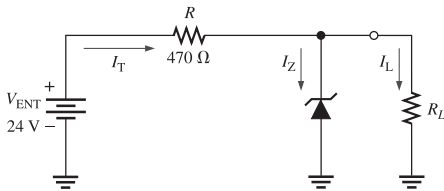
Cuando $I_L = 0\text{ A}$ ($R_L = \infty$), I_Z es máxima e igual a la corriente total, I_T .

$$I_{Z(\text{máx})} = I_T = \frac{V_{\text{ENT}} - V_Z}{R} = \frac{24\text{ V} - 12\text{ V}}{470\Omega} = 25,5\text{ mA}$$

Si se elimina R_L del circuito, la corriente de carga es 0A. Como $I_{Z(\text{máx})}$ es menor que I_{ZM} , 0A es un valor mínimo aceptable para I_L porque el zener puede manejar los 25.5 mA en su totalidad.

Regulación con zener de una carga variable: Ejercicio

Determine las corrientes de carga mínima y máxima con las cuales el diodo zener de este circuito mantendrá la regulación. ¿Cuál es el valor mínimo de R_L que puede ser utilizado? Datos, $V_Z = 12\text{ V}$, $I_{ZK} = 1\text{ mA}$ e $I_{ZM} = 50\text{ mA}$.



El valor máximo de I_L ocurre cuando I_Z es mínima ($I_Z = I_{ZK}$), por lo tanto

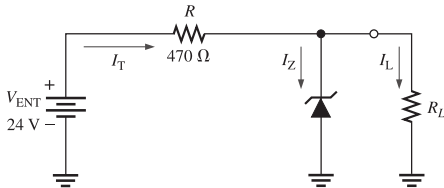
$$I_{L(\text{máx})} = I_T - I_{ZK} = 25,5\text{mA} - 1\text{mA} = 24,5\text{mA}$$

El valor mínimo de R_L es

$$R_{L(\text{máx})} = \frac{V_Z}{I_{L(\text{máx})}} = \frac{12\text{V}}{24,5\text{mA}} = 490\Omega$$

Regulación con zener de una carga variable: Ejercicio

Determine las corrientes de carga mínima y máxima con las cuales el diodo zener de este circuito mantendrá la regulación. ¿Cuál es el valor mínimo de R_L que puede ser utilizado? Datos, $V_Z = 12\text{ V}$, $I_{ZK} = 1\text{ mA}$ e $I_{ZM} = 50\text{ mA}$.

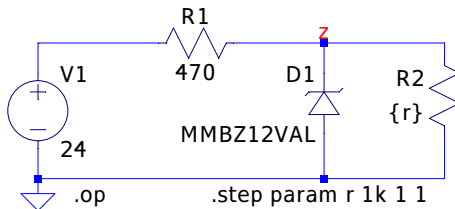


Conclusiones...

Si R_L es menor que $490\ \Omega$, R_L demandará más de la corriente total del zener e I_Z se reducirá por debajo de I_{ZK} . Esto hará que el zener pierda regulación. La regulación se mantiene para cualquier valor de R_L entre $490\ \Omega$ e infinito.

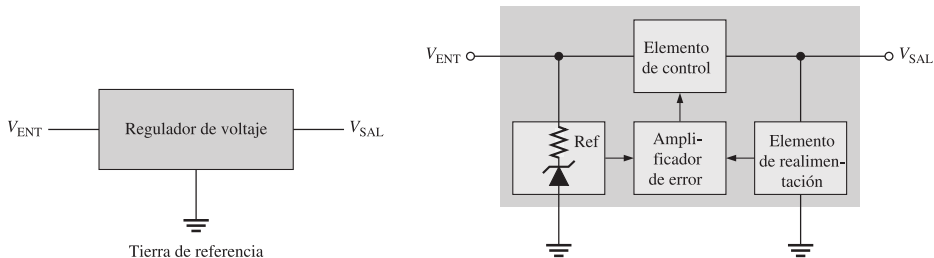
Regulación con zener de una carga variable

Veamos este comportamiento en el simulador con el siguiente circuito...



Aplicaciones con diodo zener

Ya ha visto cómo el diodo zener regula voltaje. El cambio del voltaje del zener dentro del intervalo de valores de corriente limita su capacidad de regulación, lo que restringe la corriente de carga que puede manejar. Para lograr una mejor regulación y permitir una mayor variación de la corriente de carga, el diodo zener se combina como elemento clave con otros componentes de circuito para crear un regulador de voltaje lineal de tres terminales.



(a) Símbolo

(b) Diagrama de bloques

Limitadores con zener

Además de aplicaciones de regulación de voltaje, los diodos zener se utilizan en aplicaciones de ca para limitar las excursiones de voltaje a niveles deseados. A continuación se muestran tres formas básicas en las que la acción limitadora de un diodo zener puede ser utilizado.

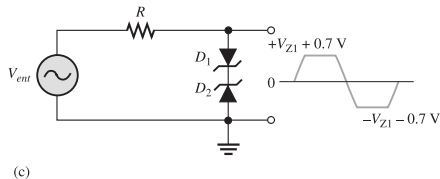
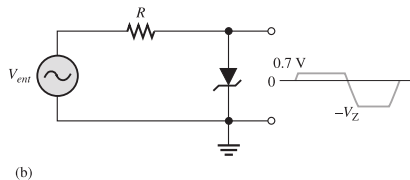
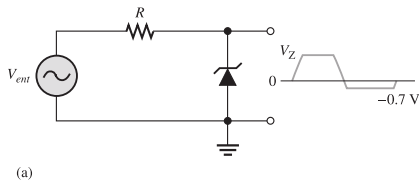


Tabla de contenidos

- 1 Diodo Zener
 - Aplicaciones con diodo zener
 - Limitadores con zener
- 2 Diodo Varactor**
- 3 Diodo Schottly
- 4 Diodo PIN
- 5 Diodo Túnel

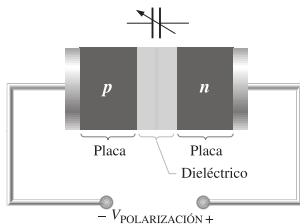
Sección 2

Diodo Varactor

Diodo Varactor

Un varactor es un diodo que siempre opera con polarización en inversa y se dopa para incrementar al máximo la capacitancia inherente de la región de empobrecimiento. La región de empobrecimiento actúa como el dieléctrico del capacitor debido a su característica no conductora. Recuerde los parámetros que determinan la capacitancia de un par de placas eléctricas.

$$c = \frac{A\epsilon}{d}$$



El dieléctrico se ensancha
 $V_{\text{POLARIZACIÓN}}$
 - +

El dieléctrico se estrecha

$V_{\text{POLARIZACIÓN}}$

Este gráfico muestra la relación entre la capacitancia del diodo y el voltaje inverso aplicado. El eje vertical (Y) representa la capacitancia en pF, con una escala logarítmica que va de 1 a 200. El eje horizontal (X) representa el voltaje en inversa en Volts, también con una escala logarítmica que va de 1 a 100. La curva indica que la capacitancia disminuye a medida que el voltaje inverso aumenta.

Voltaje en inversa (Volts)	Capacitancia del diodo (pF)
1	~30
2	~20
5	~10
10	~6
20	~4

(c) Ejemplo de una capacitancia de diodo contra gráfica de voltaje en inversa

Tabla de contenidos

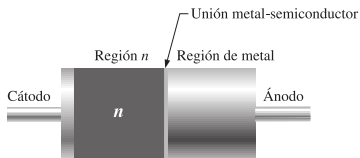
- 1 Diodo Zener
 - Aplicaciones con diodo zener
 - Limitadores con zener
- 2 Diodo Varactor
- 3 Diodo Schottly**
- 4 Diodo PIN
- 5 Diodo Túnel

Sección 3

Diodo Schottly

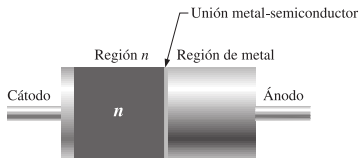
Diodo Schottly

Los diodos Schottky son diodos de alta corriente utilizados principalmente en aplicaciones de alta frecuencia y conmutación rápida. También se conocen como *diodos portadores calientes*. El término *portador caliente* se deriva del nivel de energía más alto de los electrones de la región n comparado con aquellos de la región metálica. Uniendo una región de semiconductor dopada (normalmente de tipo n) con un metal tal como oro o plata se forma un diodo Schottky. En lugar de una unión pn existe una unión de metal a semiconductor. La caída de voltaje de polarización directa es de alrededor de 0.3 V porque **no hay región de empobrecimiento como en el diodo de unión pn .**



Diodo Schottly

El diodo Schottky opera sólo con portadores mayoritarios. No hay portadores minoritarios y por lo tanto nada de corriente de fuga en inversa como en otros tipos de diodos. La región metálica está excesivamente ocupada con electrones de banda de conducción y la región semiconductor de tipo n está ligeramente dopada. Cuando se polariza en directa, los electrones de alta energía presentes en la región n son inyectados a la región metálica donde rápidamente ceden su exceso de energía. Como no hay portadores minoritarios, como en un diodo rectificador convencional, responde muy rápido a un cambio de polarización.



Diodo Schottly

El Schottky es un diodo de conmutación rápida y la mayoría de sus aplicaciones utilizan esta propiedad. Pueden ser utilizados en aplicaciones de alta frecuencia y en muchos circuitos digitales para reducir los tiempos de conmutación. La familia LS de lógica TTL (LS significa Schottky de baja potencia) es un tipo de circuito integrado digital que utiliza el diodo Schottky.

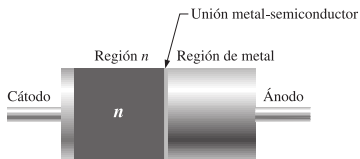


Tabla de contenidos

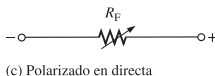
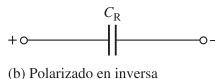
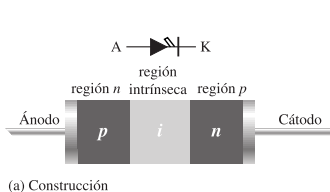
- 1 Diodo Zener
 - Aplicaciones con diodo zener
 - Limitadores con zener
- 2 Diodo Varactor
- 3 Diodo Schottly
- 4 Diodo PIN**
- 5 Diodo Túnel

Sección 4

Diodo PIN

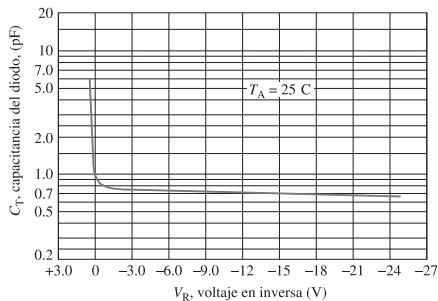
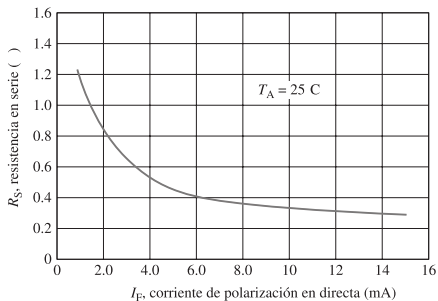
Diodo PIN

El diodo pin se compone de regiones p y n excesivamente dopadas separadas por una región intrínseca (i). Cuando se polariza en inversa, el diodo pin actúa como una capacitancia casi constante. Cuando se polariza en directa, actúa como resistencia variable controlada por corriente. La baja resistencia en directa de la región intrínseca se reduce conforme la corriente se incrementa.



Diodo PIN

El diodo pin se compone de regiones p y n excesivamente dopadas separadas por una región intrínseca (i). Cuando se polariza en inversa, el diodo pin actúa como una capacitancia casi constante. Cuando se polariza en directa, actúa como resistencia variable controlada por corriente. La baja resistencia en directa de la región intrínseca se reduce conforme la corriente se incrementa.



Diodo PIN

El diodo PIN se utiliza como interruptor de microondas controlado por cd operado por cambios rápidos de polarización, o como dispositivo modulador que aprovecha la característica de resistencia variable en directa. Como no ocurre rectificación en la unión pn, una señal de alta frecuencia puede ser modulada (variada) por una variación de baja frecuencia en la polarización. Un diodo PIN también puede ser utilizado como atenuador porque su resistencia puede ser controlada por la cantidad de corriente.

Tabla de contenidos

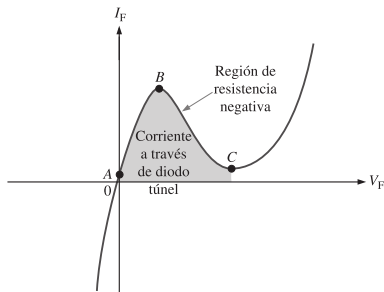
- 1 Diodo Zener
 - Aplicaciones con diodo zener
 - Limitadores con zener
- 2 Diodo Varactor
- 3 Diodo Schottly
- 4 Diodo PIN
- 5 Diodo Túnel**

Sección 5

Diodo Túnel

Diodo Túnel

El dopado excesivo permite conducción con todos los voltajes en inversa, de modo que no se presenta el efecto de ruptura como en el diodo rectificador convencional. Además, la región de empobrecimiento extremadamente estrecha permite que los electrones atraviesen la unión *pn* como si fuera un “túnel” con voltajes de polarización en directa muy bajos y el diodo actúa como conductor. Este fenómeno se muestra entre los puntos A y B.



Diodo Túnel

En el punto B, el voltaje en directa comienza a desarrollar una barrera y la corriente comienza a disminuir conforme el voltaje en directa continúa incrementándose; ésta es la *región de resistencia negativa*.

$$R_F = \frac{\Delta V_F}{\Delta I_F}$$

Este efecto es opuesto al descrito en la ley de Ohm, donde un incremento del voltaje incrementa la corriente. En el punto C, el diodo comienza a actuar como un diodo convencional polarizado en directa.

